

功能概述

检波器通道	宽频高灵敏度检波器通道 (1~240Hz) 可选10Hz高灵敏度检波器 (10Hz~240Hz)
数字化方案	32位高精度 Δ - Σ 模数转换器
固态存储容量	16GB (可选32GB)
供电	内部54WH可充电锂电池组, 支持720小时连续记录
授时与守时精度	授时精度: $\pm 10\mu\text{s}$ 守时精度: $\pm 1\text{ms}$ (卫星失锁 1 小时内)
自检	内置信号发生器, 支持全信号链功能与性能诊断
工作模式	自主采集+手簿现场无线质控, 支持无人机巡检
LED指示	采集站状态、卫星时钟同步、无线数传状态
数据回收方式	集中式充电/数据回收桩+无线数据回传
现场配置与质控	工业级安卓手簿
重量	750g (不含尾椎)
外部尺寸	9.8L x 10.8W x 11H cm (不含尾椎)
工作温度范围	-40°C ~ +70°C

采集指标

ADC分辨率	32位
采样间隔	0.5ms、1ms、2ms、4ms
前置可编程放大	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 (0dB、6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB)
实时动态范围 @4ms (典型值)	125dB @ x1 gain
总动态范围	142dB
模拟信号输入	$\pm 2.5\text{Vp-p}$ @ x1gain $\pm 625\text{mVp-p}$ @ x4gain $\pm 156\text{mVp-p}$ @ x16gain $\pm 39\text{mVp-p}$ @ x64gain
增益精度	0.1%
等效输入噪音 (典型值)	$0.99\mu\text{V}$ @ x1 gain $0.35\mu\text{V}$ @ x4 gain $0.20\mu\text{V}$ @ x16 gain
谐波失真	-120dB @ 31.5Hz
输入信号带宽	0Hz ~ 826Hz @ 0.5ms (-3dB)
防混叠滤波器	线性相位或最小相位滤波器
阻带衰减	>130dB @ 那奎斯特频率
共模抑制比	>120dB



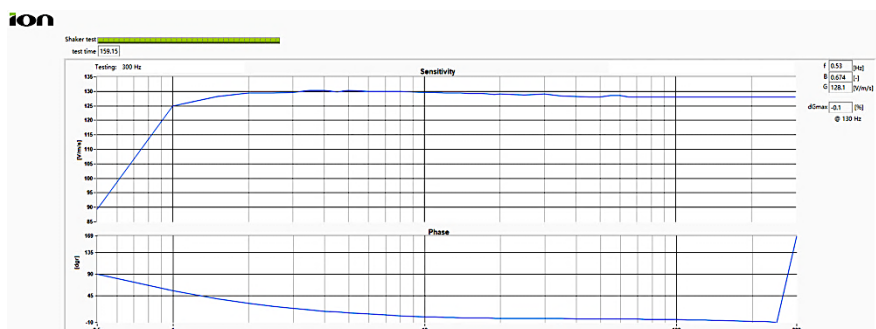
产品特点

- 高性能节点式全内置宽频地震采集站, 可通过配置支持宽频高灵敏度检波器 (1~240Hz)或标准高灵敏度检波器 (10Hz~240Hz)切换工作;
- 32位 Δ - Σ 模数转换器, 主要采集参数与国际同类主流产品相当, 实现高精度、大动态范围、宽频带地震信号的数字化采集, 有效减少信号的近炮点过载;
- 采样率与前置放大器增益可配置;
- 内置高灵敏度GNSS卫星定位与授时模块, 支持北斗、GPS、GLONASS等多星授时与定位, 实现微秒量级精度的广域系统级同步采集;
- 标准卫星间歇授时策略驯服高稳定度内部时钟源, 实现30天以上超长续航 (不建议深埋);
- 可配置卫星连续授时策略驯服高稳定度内部时钟源, 支持大深度埋置应用;
- 内置高精度信号发生器, 支持现场全信号链功能及性能自检与诊断, 包括采集系统噪声、实时动态范围、检波器阻抗、自然频率、灵敏度、阻尼等;
- 内置BLE无线模组, 地面通信距离 $\geq 20\text{m}$, 对空通信距离 $\geq 100\text{m}$, 实现人工、车辆巡检与无人机巡检;
- 工业级安卓蓝牙手簿支持采集现场的施工管理、设备自检、无线状态查询、采集数据的实时回传及单炮回读; 配合卫星定位单元, 支持野外埋置设备的精确定位与查找;
- P&R (即布即采) 模式支持自动线号桩号匹配, 实现野外施工效率最大化;
- 高强度工程塑料外壳, 防水 (IP68级)、阻燃 (5VA)、抗紫外线老化 (F1级);
- 体积小 (9.8L x 10.8W x 11H cm)、重量轻 (750g), 便于野外运输与施工。

1Hz宽频检波器指标

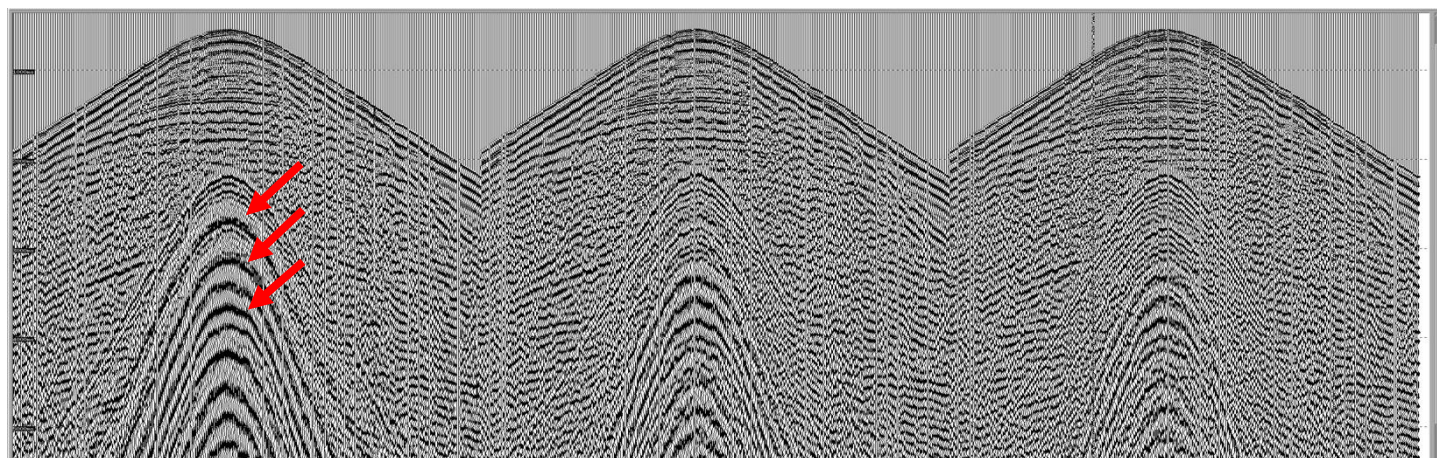
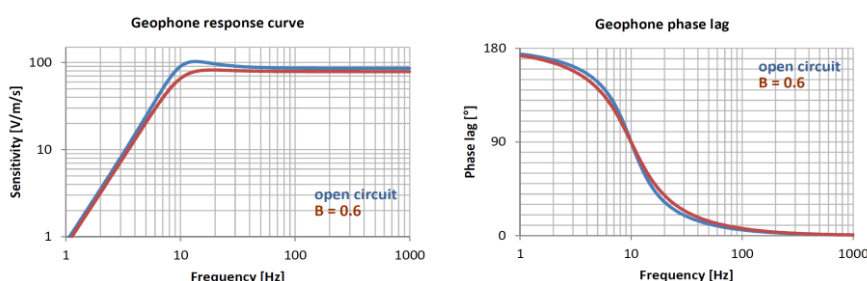
频率响应	1Hz~240Hz
灵敏度	130V/m/s ($\pm 10\%$)
最大倾角	$\pm 30^\circ$
道间幅度一致性	$< 5\%$
道间相位一致性	$< 0.1s$
横向振动抑制	$< 0.1\%$

幅频与相频响应曲线



10Hz高灵敏度检波器指标

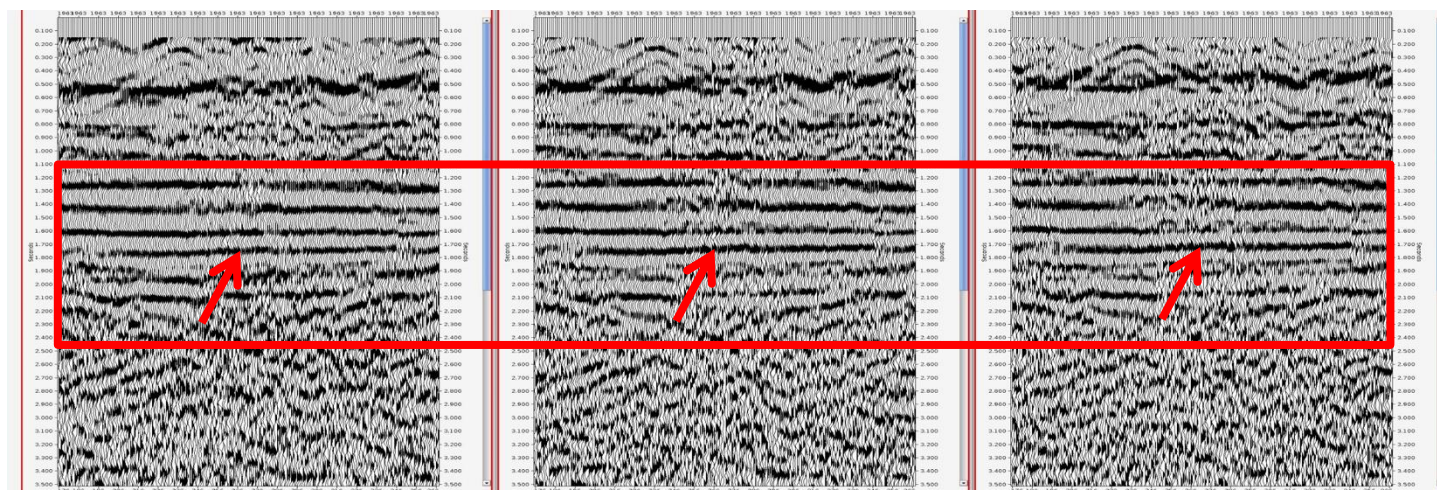
自然频率	10Hz $\pm 3.5\%$
灵敏度	80V/m/s $\pm 3.5\%$ @ 0.7 damping
最大倾角	$\pm 30^\circ$
谐波失真	$\leq 0.05\%$ (典型值)



1.25Hz

5Hz

10Hz



1.25Hz

5Hz

10Hz

宽频检波器与普通检波器单炮及叠加剖面对比